Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Dr. William Quirós Solano
Dr. Saúl Guadamuz Brenes
II Semestre 2022
Primer Examen Parcial
Sábado 3 de setiembre 2022
Hora de inicio: 8:00am
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	47
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo una hojas (dos páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	4	
Progunta 3	3	
Pregunta 4	3	
Pregunta 5	3	
Pregunta 6	2	
Pregunta 7	3	
Pregunta 8	2	
Pregunta 9	1	
Problema 1	11	
Problema 2	13	

Preguntas cortas

23 Pts

1. El *ASC 4321-MF* es un acelerómetro capacitivo de media frecuencia. El principio de transducción del sensor se basa en el uso de un condensador de placas paralelas fijas y una masa movible suspendida en medio de las placas. Al darse un cambio de velocidad (aceleración) de la masa movible en dirección tangencial a las placas en cierto instante, ésta se interpone variando el área efectiva del condensador en consecuencia produciendo un cambio en la capacitancia. El cambio en capacitancia es convertido y acondicionado a una señal de tensión proporcional a la aceleración uniaxial (un sólo eje de dirección) utilizando un circuito integrado para aplicaciones específicas (o ASIC, por sus siglas en inglés, Application-Specific Integrated Circuit). El rango de medición total de aceleración es de $\pm 2g$ - $\pm 200g$ proporcionando variaciones de tensión entre [0,3 - 3] V. Además, el sensor se puede utilizar para hacer tanto mediciones estáticas (gravedad) como dinámicas (vibraciones), siendo capaz de detectar vibraciones de hasta 2,5 kHz. **2 Pts**

Con respecto al *ASC 4321-MF*, **determine** y **explique** brevemente las características de la señal que este produce:

1.1. Número de variables independientes: *Una variable independiente, la señal de salida es una tensión para cualquier instante t.*

1.2. Dimensionalidad de la señal: *Escalar, la aceleración se mide en un solo eje (uniaxial).*

1.3. Tipo de variable independiente: *Continua, la señal de salida es una tensión para cualquier instante t, sea estática (gravedad) o dinámica (vibraciones).*

1.4. Tipo de variable dependiente: *Continua, la señal de salida es una tensión entre $[0{,}3 - 3]$ V.*

Link hoja de datos: https://pdf.directindustry.com/pdf/asc/asc-4321-mf-asc-4325-mf/54033-656757.html
*(0.5 pt) por característica: (0.25 pt) por **determine** y (0.25 pt) por **explique brevemente**.*

2. Sea S un conjunto con los elementos $C = \{1, 2, 3\}$ y las operaciones Δ y Ω dadas por las matrices **4 Pts**

Δ	1	2	3
1	2	3	3
2	3	2	3
3	1	2	3

Ω	1	2	3
1	1	2	3
2	2	4	6
3	3	6	9

Responda lo siguiente:
(1 pt) por pregunta: (0.5 pt) por operación en 2.1–2.3 y (1 pt) por la clasificación de 2.4.

2.1. ¿Son las operaciones Δ y Ω cerradas? Justifique su respuesta.

La operación Δ es cerrada dado que todos los resultados pertenecen a C y la operación Ω no es cerrada dado que $4{,}6{,}9 \notin C$.

2.2. ¿Son las operaciones Δ y Ω conmutativas? Justifique su respuesta.

La operación Δ no es conmutativa dado que $\forall x, y \in C\ x\Delta y \neq y\Delta x$. La operación Ω sí es conmutativa dado que $\forall x, y \in C\ x\Delta y = y\Delta x$. Se puede ver también de la simetría o no simetría de las matrices.

2.3. ¿Cuáles son los elementos neutros o identidad de Δ y Ω? Justifique su respuesta.

El elemento neutro o identidad de Δ no existe ya que $\nexists n \in C \mid n\Delta x = x\Delta n = x$ o solo existe pero por un solo de los lados (izquierda o derecha). El elemento neutro o identidad de Ω es 1 dado que $1\Omega x = x\Omega 1 = x$.

2.4. ¿Qué tipo de estructura algebraica es $\{C, \{\Delta\}\}$. Justifique su respuesta.

$\{C, \{\Delta\}\}$ es un grupoide, porque la operación no es asociativa.

Para comprobar la asociatividad basta encontrar un caso de los ocho en que se nota que no es asociativa, que estrategicamente deben evitar al 3 que es casi absorvente:

a	b	c	a	$b\Delta c$	$a\Delta(b\Delta c)$	$a\Delta b$	c	$(a\Delta b)\Delta c$	¿=?
1	1	1	1	2	3	2	1	3	sí
1	1	2	1	3	3	2	2	2	no
1	1	3	1	3	3	2	3	3	sí
1	2	1	1	3	3	3	1	1	no
1	2	2	1	2	3	3	2	2	no
1	2	3	1	3	3	3	3	3	sí
1	3	1	1	1	2	3	1	1	no
1	3	2	1	2	3	3	2	2	no
1	3	3	1	3	3	3	3	3	sí
2	1	1	2	2	2	3	1	1	no
2	1	2	2	3	3	3	2	2	no
2	1	3	2	3	3	3	3	3	sí
2	2	1	2	3	3	2	1	3	sí
2	2	2	2	2	2	2	2	2	sí
2	2	3	2	3	3	2	3	3	sí
2	3	1	2	1	3	3	1	1	no
2	3	2	2	2	2	3	2	2	sí
2	3	3	2	3	3	3	3	3	sí
3	1	1	3	2	2	1	1	2	sí
3	1	2	3	3	3	1	2	3	sí
3	1	3	3	3	3	1	3	3	sí
3	2	1	3	3	3	2	1	3	sí
3	2	2	3	2	2	2	2	2	sí
3	2	3	3	3	3	2	3	3	sí
3	3	1	3	1	1	3	1	1	sí
3	3	2	3	2	2	3	2	2	sí
3	3	3	3	3	3	3	3	3	sí

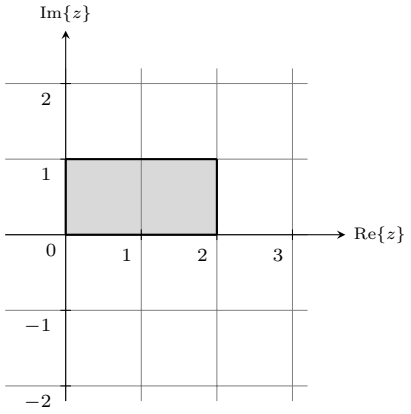
3. Considere la región rectangular del plano z limitada por $x = 0$, $y = 0$, $x = 2$, $y = 1$, si $z = x + jy$ con $x, y \in \mathbb{R}$. Determine y grafique cómo se transforma dicha región bajo los siguientes mapeos: 3 Pts

3.1. $w_1 = f(z) = z + (1 - j2)$

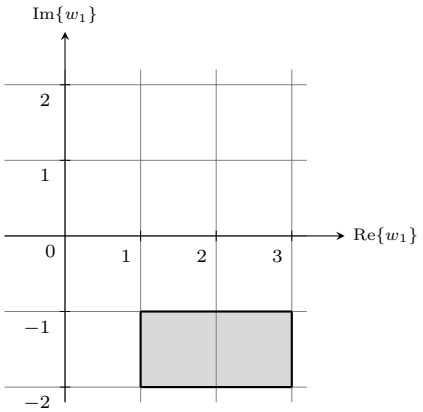
3.2. $w_2 = f(z) = z\sqrt{2}e^{j\pi/4}$

3.3. $w_3 = f(z) = z\sqrt{2}e^{j\pi/4} + (1 - j2)$

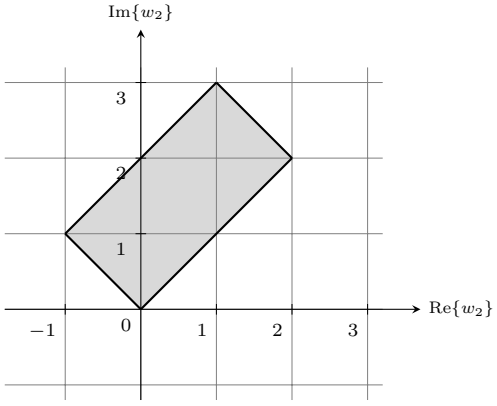
Primero, en el plano z, la región especificada es:



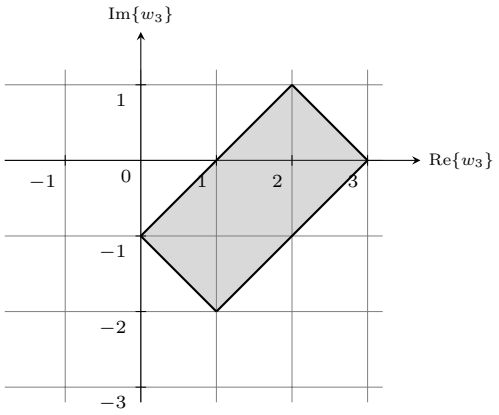
A continuación, el primer mapeo simplemente hace una traslación de 1 a la izquierda y 2 hacia abajo:



El segundo mapeo hace un escalado por $\sqrt{2}$ y una rotación de $\pi/4$:



Nótese que, aunque el valor de $\sqrt{2}$ podría parecer incómodo, como la rotación es de $\pi/4$, hace que las esquinas del rectángulo queden muy fáciles de ubicar.
Finalmente el tercer mapeo hace los dos anteriores juntos, lo más sencillo es tomar el resultado del segundo mapeo y aplicarle una traslación de 1 a la izquierda y 2 hacia abajo:



4. Considere un mapeo de la forma: 3 Pts

$$w = f(z) = e^{j\theta_0}\left(\frac{z - z_0}{z - z_0^*}\right)$$

donde θ_0 y z_0 son constantes real y compleja, respectivamente. Determine θ_0 y z_0 si se sabe que $z = j$ se mapea a $w = 0$ y que $z = \infty$ se mapea a $w = -1$.

De la primera condición se obtiene que

$$\begin{aligned} 0 &= e^{j\theta_0}\left(\frac{j - z_0}{j - z_0^*}\right) \\ 0 &= \left(\frac{j - z_0}{j - z_0^*}\right) \\ 0 &= j - z_0 \\ \Longrightarrow z_0 &= j \quad (1{,}5\,pts) \end{aligned}$$

De la segunda condición:

$$\begin{aligned} -1 &= e^{j\theta_0}\left(\frac{\infty - z_0}{\infty - z_0^*}\right) \\ -1 &= e^{j\theta_0}\left(\frac{1 - z_0/\infty}{1 - z_0^*/\infty}\right) \\ -1 &= e^{j\theta_0} \\ \Longrightarrow \theta_0 &= \pi \quad (1{,}5\,pts) \end{aligned}$$

5. Sea $z = x + jy$ y la función $f(z) = u(x, y) + jv(x, y)$. Si se conoce que $v(x, y) = y - e^y \operatorname{sen}(x) + 2$, determine la función $u(x, y)$ tal que $f(z)$ sea una función analítica en $\mathbb{C}$ y se cumpla que $f(0) = 2 + 2j$. Finalmente, exprese la función $f(z)$ en términos de la variable z. 3 Pts

El análisis inicia recordando que las funciones $u(x, y)$ y $v(x, y)$ deben ser funciones conjugadas entre sí para que la función $f(z)$ sea analítica en $z \in \mathbb{C}$. Para ello, se pueden utilizar las ecuaciones de Cauchy-Riemann como plataforma de análisis del ejercicio:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial y} \\
\frac{\partial u}{\partial x} &= 1 - e^y \operatorname{sen}(x) \\
\int \frac{\partial u(x,y)}{\partial x} \partial x &= \int [1 - e^y \operatorname{sen}(x)] \partial x \\
u(x, y) &= x + e^y \cos(x) + F(y)
\end{aligned}$$

Para encontrar la respectiva función $F(y)$ se puede utilizar la otra ecuación de Cauchy-Riemann:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{\partial v}{\partial x} \\
e^y \cos(x) + F'(y) &= -[-e^y \cos(x)] \\
F'(y) &= 0 \\
\int F'(y) dy &= \int 0 dy \\
F(y) &= K
\end{aligned}$$

De esta forma

$$u(x, y) = x + e^y \cos(x) + K$$

con $K \in \mathbb{R}$
(1 pto por encontrar $u(x, y)$ sin aún saber el valor de K)

Para encontrar la función $f(z)$ se tiene:

$$\begin{aligned}
f(x, y) &= u(x, y) + jv(x, y) \\
f(x, y) &= x + e^y \cos(x) + K + j[y - e^y \operatorname{sen}(x) + 2] \\
f(x, y) &= (x + jy) + e^y(\cos(x) - j \operatorname{sen}(x)) + 2j + K \\
f(x, y) &= (x + jy) + e^y e^{-jx} + 2j + K \\
f(x, y) &= (x + jy) + e^{-j(x+jy)} + 2j + K \\
f(z) &= z + e^{-jz} + 2j + K
\end{aligned}$$

(1 pto por encontrar $f(z)$ sin determinar el valor de K)
Como $f(0) = 2 + 2j$ se tiene que

$$\begin{aligned}
f(0) &= 0 + e^0 + 2j + K \\
2j + 2 &= 1 + 2j + K \\
K &= 1
\end{aligned}$$

Finalmente

$$u(x,y) = x + e^{y}\cos(x) + 1$$
$$f(z) = z + e^{-jz} + 2j + 1$$

(1 pto por definir las funciones $u(x,y)$ y $f(z)$ con el valor de K correcto)

6. Sea la función en variable compleja $f(z) = 1/\operatorname{sen}(z)$. Analice la función $f(z)$ y determine en qué puntos del dominio $z \in \mathbb{C}$ dicha función no representa un mapeo conforme. 2 Pts

La función $w = f(z)$ representará un mapeo conforme entre el dominio z y el codominio w en aquellos puntos z donde $f(z)$ es analítica y en aquellos donde $f'(z) \neq 0$.

Para encontrar aquellos puntos donde $f(z)$ no es analítica basta analizar lo siguiente

$$\operatorname{sen}(z) = 0$$
$$z = \pi k \rightarrow k \in \mathbb{Z}$$

Ahora, para encontrar donde $f'(z) \neq 0$ se tiene

$$f'(z) = -\operatorname{sen}^{-2}(z)\cos(z)$$
$$f'(z) = -\frac{\cos(z)}{\operatorname{sen}^2(z)}$$
$$0 = -\frac{\cos(z)}{\operatorname{sen}^2(z)}$$
$$0 = \cos(z)$$
$$z = \frac{\pi}{2} + \pi k \rightarrow k \in \mathbb{Z}$$

Finalmente, los puntos donde $f(z)$ no es un mapeo conforme son:

$$z = \frac{\pi k}{2} \rightarrow k \in \mathbb{Z}$$

(1 pto por determinar los puntos donde $f(z)$ no es analítica y 1 pto por aquellos donde $f'(z) \neq 0$)

7. Sea $f(z)$ una función analítica y 3 Pts

$$g(z) = \frac{f(z)}{(z-a)(z-a^*)}$$

una función meromorfa con $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, tal que $0 < \angle a < \pi/4$.
La función $g(z)$ se desarrolla con la serie de Taylor:

$$\bar{g}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k$$

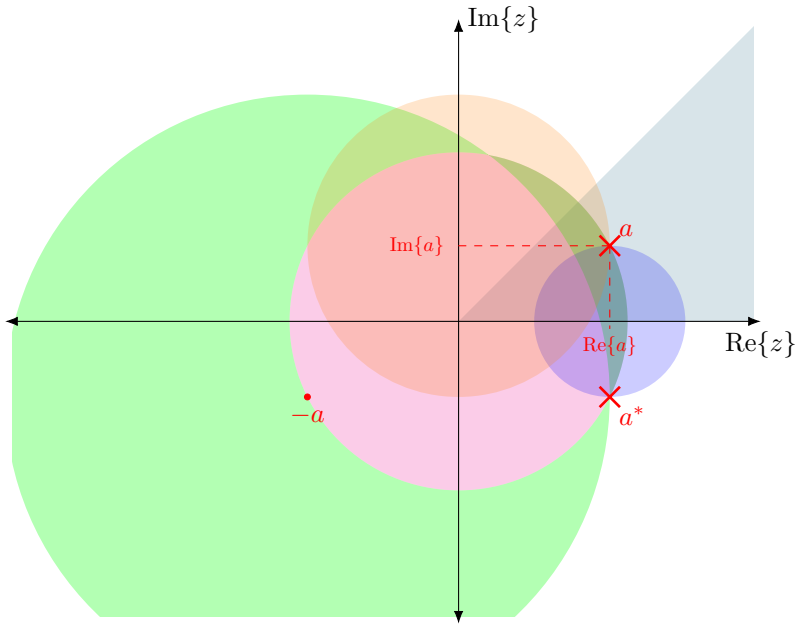
7.1. Indique con cuál de los siguientes valores para z_0 se obtiene la región de convergencia con mayor área en el plano complejo, en donde $g(z) = \bar{g}(z)$:

- ◯ a) 0
- ◯ b) $\text{Re}\{a\}$
- ◯ c) $\text{Im}\{a\}$
- ◯ d) a
- ⊗ e) $-a$
- ◯ f) Es imposible construir series de esa forma para la función dada.

La forma de la serie corresponde a una serie de Taylor (1 pt), que por tanto debe tener la región de convergencia que es vecindad de z_0.

Nótese que como $f(z)$ es analítica no reduce la región de convergencia. Se acepta la suposición de que $f(z)$ no es cero en ninguno de los polos.

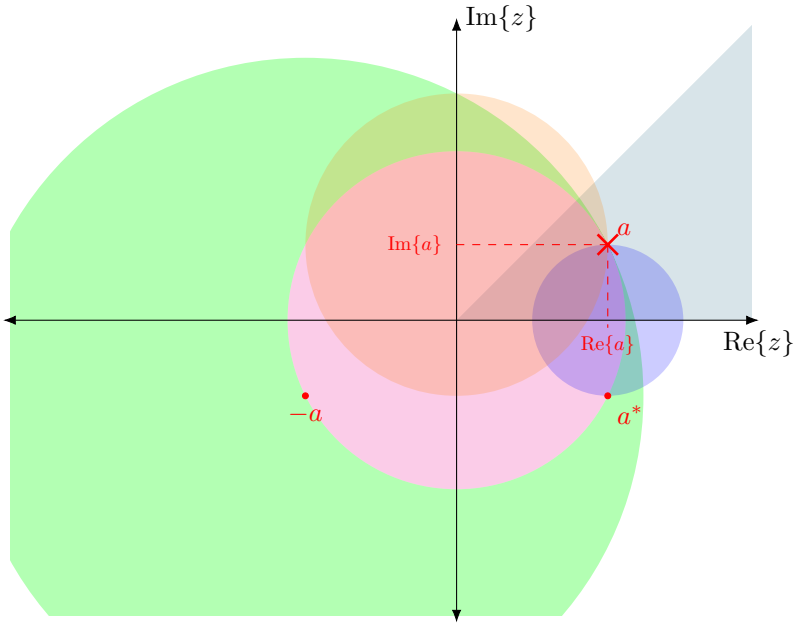
Esbozando los centros dados y asumiendo que $f(a) \neq 0$ y $f(a^*) \neq 0$ se observa que la mayor región de convergencia se obtiene con $z_0 = -a$, que se extiende hasta el polo en $z = a^*$ (1 pt).



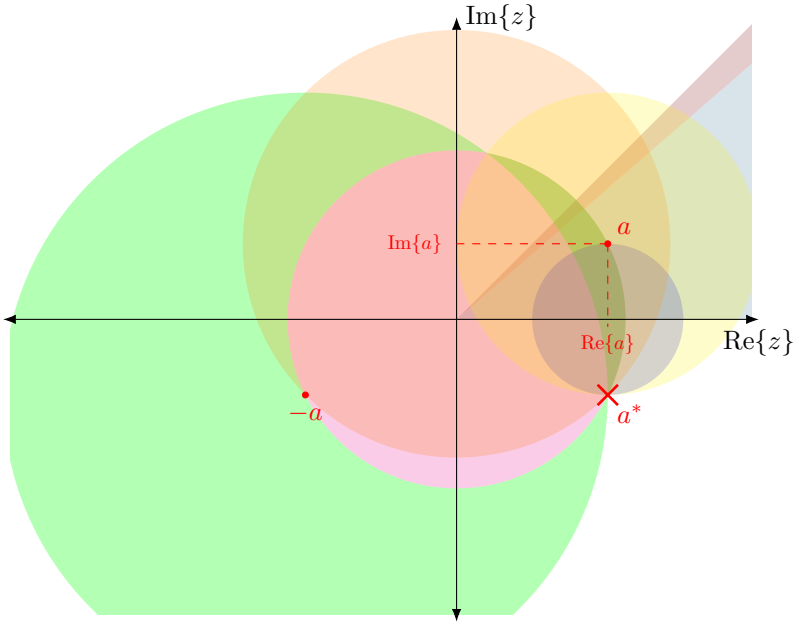
Lo anterior es suficiente análisis para obtener los (3 pts) de calificación. El siguiente análisis se esboza aquí por completitud.

Nótese que como $g(z)$ es meromorfa, entonces se asume que tiene al menos uno de los dos polos, o los dos. Es decir, podría darse el caso que $f(a) = 0 \wedge f(a^*) \neq 0$, o $f(a) \neq 0 \wedge f(a^*) = 0$. Si la función $g(z)$ fuese holomorfa entonces tendría a todo el plano complejo como región de convergencia, pero solo sería ese el caso si se asume que $f(a) = f(a^*) = 0$, lo que no tiene mucho sentido con todo el planteo realizado.

En el caso de que $f(a^*) = 0$ pero $f(a) \neq 0$ entonces cambia la distribución de regiones con respecto al caso supuesto anteriormente, en que al no existir el polo en a^*, la máxima región se extiende con radio $2|a|$:



En el caso de que $f(a^*) \neq 0$ *pero* $f(a) = 0$ *entonces hay un leve cambio con implicaciones, puesto que al desaparecer el polo en* a *entonces la región con centro* $\mathrm{Im}\{a\}$ *cambia con respecto a los casos anteriores:*



En este caso ese círculo centrado en $\mathrm{Im}\{a\}$ *tendrá radio*

$$r_1 = \sqrt{(2\,\mathrm{Im}\{a\})^2 + (\mathrm{Re}\{a\})^2}$$

mientras que el círculo centrado en $-a$ *tiene radio*

$$r_2 = 2\,\mathrm{Re}\{a\}$$

Se sabe del enunciado que $\mathrm{Re}\{a\} > \mathrm{Im}\{a\}$*, pero debe entonces analizarse si será posible que* $r_1 > r_2$*,*

lo que ocurriría si

$$\begin{aligned} r_1 &> r_2 \\ r_1^2 &> r_2^2 \\ (2\,\mathrm{Im}\{a\})^2 + (\mathrm{Re}\{a\})^2 &> (2\,\mathrm{Re}\{a\})^2 \\ 4(\mathrm{Im}\{a\})^2 &> 3(\mathrm{Re}\{a\})^2 \\ (\mathrm{Im}\{a\})^2 &> \frac{3}{4}(\mathrm{Re}\{a\})^2 \\ \mathrm{Im}\{a\} &> \frac{\sqrt{3}}{2}\,\mathrm{Re}\{a\} \end{aligned}$$

y como $\sqrt{3}/2 < 1$ *entonces puede darse el caso de que el centro en* $\mathrm{Im}\{a\}$ *cause la mayor región si*

$$\angle a = \arctan\left(\frac{\mathrm{Im}\{a\}}{\mathrm{Re}\{a\}}\right) > \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \approx 40,89^\circ$$

Es decir, en caso de que $f(a) = 0$*, entonces si* $40,83^\circ < \angle a < 45^\circ$ *la mayor región se encuentra con el centro* $\mathrm{Im}\{a\}$ *pero sino entonces con el centro* $-a$*. Esa región para* a *se marca en el diagrama anterior. Si el ángulo de* a *es menor a* $40,83^\circ$*, entonces el centro con región más amplia sigue estando en* $-a$*.*

7.2. Para la serie de potencias de la función $g(z)$ en el punto anterior, indique la expresión algebraica de la región de convergencia correspondiente con la mayor área para el punto z_0 por usted seleccionado.

De la figura esbozada en la pregunta anterior se observa que la ROC es $|z + a| < 2\,\mathrm{Re}\{a\}$ *para el caso en que* $f(a) \neq 0$ *y* $f(a^*) \neq 0$*. (1 pt) (esta es la solución aceptada).*

Por completitud con los casos particulares analizados anteriormente, la expresión anterior también aplica en los otros casos con $f(a) = 0$ *o* $f(a^*) = 0$*, pero solo si el mayor radio se obtiene con el centro en* $-a$*.*

En el caso muy particular con centro $\mathrm{Im}\{a\}$*, la región de convergencia es:*

$$|z - \mathrm{Im}\{a\}| < \sqrt{(2\,\mathrm{Im}\{a\})^2 + (\mathrm{Re}\{a\})^2}$$

8. Sea la función 2 Pts

$$f(z) = \frac{\cos(z-1)}{z(z+1)(z-1)(z^2-4z+5)} \quad .$$

Indique cuántos posibles desarrollos en series de Laurent centrados en $z_0 = 1$ existen para $f(z)$, y las expresiones algebraicas de las regiones de convergencia correspondientes a cada serie.

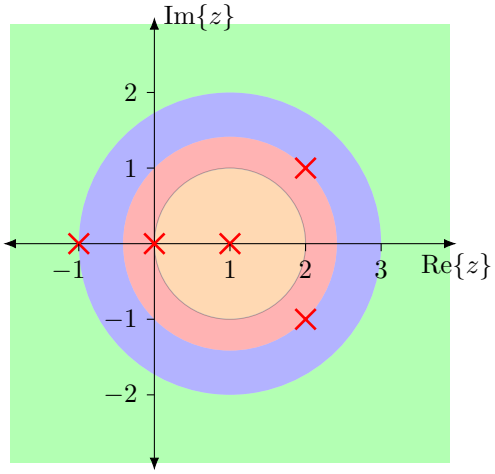
Los ceros de la función están donde

$$\begin{aligned} \cos(z-1) &= 0 \\ z-1 &= \frac{\pi}{2} + k\pi \\ z &= \frac{\pi}{2} + 1 + k\pi \end{aligned}$$

Es necesario descomponer $z^2 - 4z + 5$*:*

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{4 \pm \sqrt{16-20}}{2} \\ &= \frac{4 \pm \sqrt{-4}}{2} \\ &= \frac{4 \pm j\sqrt{2}}{2} \\ &= 2 \pm j \end{aligned}$$

De este modo, los cinco polos están en $z = -1$, $z = 0$, $z = 1$, $z = 2 + j$ *y* $z = 2 - j$*. Con el centro* $z_0 = 1$ *se obtienen las siguientes cuatro regiones de convergencia:*



Las expresiones algebraicas de las cuatro regiones están dadas por (0,5 pt cada una):

$$\begin{aligned} ROC_1 &: 0 < |z-1| < 1 \\ ROC_2 &: 1 < |z-1| < \sqrt{2} \\ ROC_3 &: \sqrt{2} < |z-1| < 2 \\ ROC_4 &: |z-1| > 2 \end{aligned}$$

9. Sea la función en variable compleja $f(z) = ze^{1/z}g(z)$, donde $g(z)$ es una función analítica en todo $z \in \mathbb{C}$ y se cumple que $g(0) \neq 0$. Determine la naturaleza (punto regular, cero, polo ó singularidad esencial) del punto $z_0 = 0$ en la función $f(z)$. En el caso de que z_0 sea un polo o cero, indique el orden respectivo del mismo para la función $f(z)$. 1 Pt

Si la función $g(z)$ es analítica y $g(0) \neq 0$, significa que esta no afecta la naturaleza del punto $z_0 = 0$ para la función $f(z)$. De esta forma, es suficiente con analizar el punto $z_0 = 0$ en la función $h(z) = ze^{1/z}$. Como $h(z)$ no es una función meromorfa, la única forma de analizar la naturaleza de $z_0 = 0$ es desarrollar una serie de Laurent centrada en este punto. Para ello, si $z' = 1/z$ se tiene

$$\begin{aligned} e^{z'} &= 1 + \frac{z'}{1!} + \frac{z'^2}{2!} + \frac{z'^3}{3!} + ...+ \\ e^{1/z} &= 1 + \frac{1}{1!z} + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{3!z^3} + ...+ \\ ze^{1/z} &= \underbrace{z+1}_{\text{P. de Taylor}} + \underbrace{\frac{1}{2!z} + \frac{1}{3!z^2} + ...+}_{\text{P. Principal}} \end{aligned}$$

Cómo la parte principal de la serie tiene infinitos términos, significa que $z_0 = 0$ es una singularidad esencial para la función $h(z)$ y por consiguiente también para $f(z)$.
(1 pto con la debida justificación)

Desarrollo

Problema 1 Mapeos **11 Pts**

Considere el mapeo bilineal

$$w = f(z) = \frac{z-3}{1-2z} \tag{1.1}$$

1.1. Descomponga el mapeo indicado por (1.1) en sus mapeos elementales (escalados, rotaciones, traslaciones o inversiones). 2 Pts

Ya sea por división polinomial o con el formulario, el mapeo se puede reescribir como:

$$\begin{aligned} w &= -\frac{1}{2} + \frac{5}{4z-2} && \rightarrow \textit{Opción 1} \\ w &= -\frac{1}{2} - \frac{5/2}{-2z+1} && \rightarrow \textit{Opción 2a} \\ w &= -\frac{1}{2} + \frac{5/2}{2z-1} && \rightarrow \textit{Opción 2b} \\ w &= -\frac{1}{2} + \frac{5/4}{z-1/2} && \rightarrow \textit{Opción 3} \end{aligned}$$

por lo que los pasos elementales según cada opción son:

- *Opción 1*
  1. *Escala por 4, no rota.*
  2. *Desplaza en 2 hacia la izquierda.*
  3. *Inversión.*
  4. *Escala por 5, no rota.*

5. *Desplaza en 1/2 hacia la izquierda.*

- *Opción 2a*
  1. *Escala por 2, rota 180°.*
  2. *Desplaza en 1 hacia la derecha.*
  3. *Inversión.*
  4. *Escala por 5/2, rota 180°.*
  5. *Desplaza en 1/2 hacia la izquierda.*
- *Opción 2b*
  1. *Escala por 2*
  2. *Desplaza en 1 hacia la izquierda.*
  3. *Inversión.*
  4. *Escala por 5/2*
  5. *Desplaza en 1/2 hacia la izquierda.*
- *Opción 3*
  1. *Desplaza en 1/2 hacia la izquierda.*
  2. *Inversión.*
  3. *Escala por 5/4, no rota.*
  4. *Desplaza en 1/2 hacia la izquierda.*

1.2. Determine el mapeo inverso de (1.1). 1 Pt

Si se despeja z del mapeo (1.1):

$$\begin{aligned} w - 2zw &= z - 3 \\ z + 2zw &= w + 3 \\ z(1 + 2w) &= w + 3 \\ \Longrightarrow z &= \frac{w+3}{2w+1} \end{aligned}$$

o si se usa el mapeo en la forma $w = \lambda + \mu/(\alpha z + \beta)$:

$$\begin{aligned} z &= \frac{1}{2} + \frac{5/2}{2w+1} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{5}{4w+2} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{5/4}{w+\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

1.3. Indique el valor de $r \in \mathbb{R}$ con el que el mapeo (1.1) transforma al círculo $|z-1| = r$ en una línea recta del plano w. 2 Pts

Utilizando la descomposición del mapeo bilineal de la ecuación (1.1) descrita en la Opción 2, se tiene que:

1. *Escala por 2, rota 180°.*

2. *Desplaza en 1 hacia la derecha.*
3. *Inversión.*
4. *Escala por 5/2, rota 180°.*
5. *Desplaza en 1/2 hacia la izquierda.*

Para que un círculo se convierta en una recta, sólo puede suceder a través del mapeo de inversión $1/z$ mientras el círculo contenga en su circunferencia al punto $z = 0$. De esta forma el círculo $|z-1| = r$, el cual estaría centrada en $z_0 = 1$, debe tener un radio $r = 1/2$ para que con el desplazamiento de $1/2$ a la izquierda inicial, el círculo pase por el origen del plano complejo y así al aplicar la inversión este círculo se transforme en una línea recta.

(1 pto por el valor del radio y 1 pto por el análisis respectivo)

1.4. Utilizando el valor de r determinado en el punto anterior, determine a qué región del plano w el mapeo (1.1) transforma la región $|z-1| \leq r$ del plano z. 5 Pts

Se puede resolver por dos caminos: el primero y más directo es aprovechar que en el punto anterior se calculó el mapeo inverso, con lo que se puede reescribir la ecuación del círculo en términos de w:

$$\begin{aligned}
\left|\frac{w+3}{2w+1} - 1\right| &= r \\
\left|\frac{w+3-2w-1}{2w+1}\right| &= r \\
\left|\frac{-w+2}{2w+1}\right| &= r \\
|w-2| &= r|2w+1| \\
|w-2| &= 2r|w+1/2|
\end{aligned}$$

que es una línea recta en el plano w cuando $2r = 1$, por lo que $r = \dfrac{1}{2}$. Con este valor de r, la ecuación de la recta sería $|w-2| = |w+1/2|$.

El segundo parte de observar que el paso del mapeo que podría transformar un círculo en una línea recta es el de inversión aplicado a $z_1 = 4z - 2$, de donde se puede despejar $z = \dfrac{z_1}{4} + \dfrac{1}{2}$. Sustituyendo esto en la ecuación del círculo solicitado:

$$\begin{aligned}
\left|\frac{z_1}{4} + \frac{1}{2} - 1\right| &= r \\
\frac{1}{4}|z_1 + 2 - 4| &= r \\
|z_1 - 2| &= 4r
\end{aligned}$$

Ahora se debe notar que, para que el círculo se mapee a una recta, este debe pasar por el origen, lo que equivale a decir que el círculo debe estar a una distancia del origen igual a su radio, es decir:

$$\begin{aligned}
4r &= 2 \\
\implies r &= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

Al realizar el mapeo con este valor de r, se llega a la línea recta $u = 3/4$, que es otra forma de expresar la recta que se obtuvo con el primer procedimiento.

Nótese que el segundo procedimiento es más laborioso y más proclive a error, ya que una vez determinado el varlor de r, se debe hacer el mapeo para determinar la línea a la que se mapea el círculo.

Para el primer procedimiento, se debe repetir el razonamiento pero partiendo de $|z-1| \leq r$, o en términos de w:

$$\left| \frac{w+3}{2w+1} - 1 \right| \leq r$$

que al final modifica la ecuación de la línea recta a $|w-2| \leq |w+1/2|$, es decir, el semiplano derecho de la recta.

Si se utiliza el segundo procedimiento, se debe trazar la región interna del círculo a lo largo del mapeo para llegar a la misma conclusión recién mencionada.

1.5. Determine una expresión algebraica que describa la región del plano w encontrada por usted en el punto anterior, correspondiente al mapeo de $|z-1| \leq r$ con (1.1). 1 Pt

La región corresponde al semiplano derecho dado por la recta vertical que pasa por $u = 3/4$, por lo que existen distintas expresiones válidas como:

- $u \geq \frac{3}{4}$
- $\mathrm{Re}\{w\} \geq \frac{3}{4}$
- $|w| = \left| w - \frac{3}{2} \right|$

Problema 2 Series de Laurent **13 Pts**

Sea $\alpha \in \mathbb{C}$ un número complejo para el que se cumple

$$|\,\mathrm{Re}\{\alpha\}| < \frac{1}{2}|\alpha| \quad . \tag{2.1}$$

En este problema usted debe calcular los coeficientes c_k del desarrollo en serie de Laurent

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k z^k \tag{2.2}$$

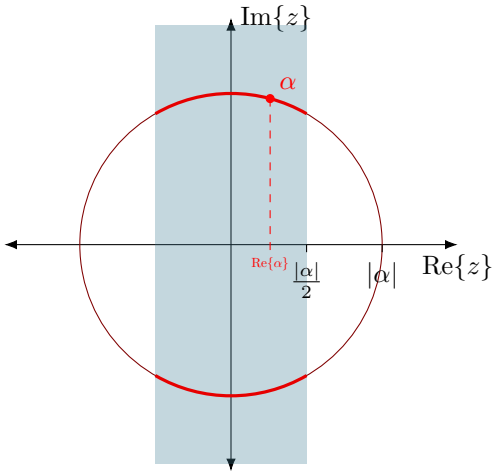
que debe converger al menos en $|z| = \frac{1}{2}|\alpha|$ a la función

$$g(z) = \frac{\alpha^* + \mathrm{Re}\{\alpha\}}{2z^2 - j2\,\mathrm{Im}\{\alpha\}z - 2\,\mathrm{Re}\{\alpha\}\alpha^*} \tag{2.3}$$

2.1. Partiendo de la construcción $|z| = |\alpha|$ (que contiene a todos los posibles candidatos α), indique cuáles de los puntos en esa construcción satisfacen la condición (2.1). 2 Pts

La construcción $|z| = |\alpha|$ equivale a todos los puntos $z \in \mathbb{C}$ sobre un círculo de radio $|\alpha|$. Sobre ese círculo estará en algún lugar el número complejo α.

La condición dada establece que $|\,\mathrm{Re}\{\alpha\}| < \frac{1}{2}|\alpha|$, por lo que solo los valores del círculo en la siguiente región sombreada la satisfacen:



Es decir, los puntos del círculo $z = |\alpha|e^{j\varphi}$ con ángulos $60° < \varphi < 120°$ y $-120° < \varphi < -60°$, o en radianes:

$$\frac{\pi}{3} < \varphi < \frac{2\pi}{3} \qquad \textit{(1pt)}$$

$$-\frac{2\pi}{3} < \varphi < -\frac{\pi}{3} \qquad \textit{(1pt)}$$

son los que satisfacen la condición.

La asignación de puntos queda más o menos a criterio del profesor, porque hay múltiples caminos a la respuesta. Importante es identificar que las soluciones están en ese rango de $-|\alpha|/2 < \mathrm{Re}\{\alpha\} < |\alpha|/2$, y que pueden tener parte imaginaria positiva o negativa (las secciones del círculo enfatizadas). Además deben identificar que los ángulos corresponden a los dados arriba, aunque como no se solicita explícitamente dar esos valores angulares entonces basta con alguna otra expresión equivalente, o con la representación gráfica.

2.2. Demuestre que los polos de la función $g(z)$ están en $\mathrm{Re}\{\alpha\}$ y $-\alpha^*$. Indique el orden de cada polo y refiérase a los ceros de esa función. 2 Pts

Se aprecia que $g(z)$ no tiene ceros finitos. En cuanto a los polos, para evitar el error de olvidar el factor 2, se reescribe:

$$\begin{aligned} 2z^2 - j2\,\mathrm{Im}\{\alpha\}z - 2\,\mathrm{Re}\{\alpha\}\alpha^* &= 2\left(z^2 - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\}z - \mathrm{Re}\{\alpha\}\alpha^*\right) \\ &= 2(z-p_1)(z-p_2) \end{aligned}$$

y ya se indica que $p_1, p_2 = \mathrm{Re}\{\alpha\}, -\alpha^*$.

Para demostrarlo hay varios caminos. El más sencillo es introducir los valores dados en el polinomio y verificar que sea cero:

$$\begin{aligned} z^2 - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\}z - \mathrm{Re}\{\alpha\}\alpha^*\big|_{\mathrm{Re}\{\alpha\}} &= (\mathrm{Re}\{\alpha\})^2 - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\}\,\mathrm{Re}\{\alpha\} - \mathrm{Re}\{\alpha\}\alpha^* \\ &= (\mathrm{Re}\{\alpha\})^2 - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\}\,\mathrm{Re}\{\alpha\} - \mathrm{Re}\{\alpha\}(\mathrm{Re}\{\alpha\} - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\}) \\ &= (\mathrm{Re}\{\alpha\})^2 - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\}\,\mathrm{Re}\{\alpha\} - (\mathrm{Re}\{\alpha\})^2 + j\,\mathrm{Re}\{\alpha\}\,\mathrm{Im}\{\alpha\} \\ &= 0 \end{aligned}$$

y por otro lado

$$\begin{aligned} z^2 - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\}z - \mathrm{Re}\{\alpha\}\alpha^*\big|_{-\alpha^*} &= (-\alpha^*)^2 + j\,\mathrm{Im}\{\alpha\}\alpha^* - \mathrm{Re}\{\alpha\}\alpha^* \\ &= (\alpha^*)^2 - \alpha^*(\mathrm{Re}\{\alpha\} - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\}) \\ &= (\alpha^*)^2 - (\alpha^*)^2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

con lo que se demuestra que son polos.

La siguiente forma de demostrarlo es expandir la expresión:

$$\begin{aligned} 2(z-p_1)(z-p_2) &= 2(z^2 - (p_1+p_2)z + p_1p_2) \\ &= 2z^2 - 2(p_1+p_2)z + 2p_1p_2 \\ &= 2z^2 - 2(\mathrm{Re}\{\alpha\} - \alpha^*)z - 2\,\mathrm{Re}\{\alpha\}\alpha^* \\ &= 2z^2 - 2(\mathrm{Re}\{\alpha\} - \mathrm{Re}\{\alpha\} + j\,\mathrm{Im}\{\alpha\})z - 2\,\mathrm{Re}\{\alpha\}\alpha^* \\ &= 2z^2 - j2\,\mathrm{Im}\{\alpha\}z - 2\,\mathrm{Re}\{\alpha\}\alpha^* \end{aligned}$$

que es la expresión del denominador.

Otra forma de demostrarlo es haciendo la división polinomial por cualquiera de los términos $(z-p_i)$. Si p_i es un polo, el residuo de la división debe ser cero y el cociente debe ser un término con el otro polo.

Por ejemplo, hagamos la división:

$$\begin{array}{rl|l} z^2 - & j\,\mathrm{Im}\{\alpha\}z - \mathrm{Re}\{\alpha\}\alpha^* & z - \mathrm{Re}\{\alpha\} \\ -(\quad z^2 - & \mathrm{Re}\{\alpha\}z\ ) & \hline z + (\mathrm{Re}\{\alpha\} - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\}) \\ \hline (\mathrm{Re}\{\alpha\} - & j\,\mathrm{Im}\{\alpha\})z - \mathrm{Re}\{\alpha\}\alpha^* & \\ -((\mathrm{Re}\{\alpha\} - & j\,\mathrm{Im}\{\alpha\})z - \mathrm{Re}\{\alpha\}\alpha^*) & \\ \hline & 0 & \end{array}$$

que produjo los términos deseados.

Otro camino es utilizar el hecho de que, si los valores dados efectivamente son polos de orden uno, entonces el cálculo del residuo en cada uno de ellos debe dar algo distinto de cero. Así:

$$\lim_{z\to-\alpha^*}(z+\alpha^*)g(z) = \lim_{z\to-\alpha^*}\frac{(z+\alpha^*)(\alpha^* + \mathrm{Re}\{\alpha\})}{2z^2 - j2\,\mathrm{Im}\{\alpha\}z - 2\,\mathrm{Re}\{\alpha\}\alpha^*}$$

y como esto es una división cero entre cero, aplicamos l'Hôpital:

$$\begin{aligned} &= \lim_{z\to-\alpha^*}\frac{\alpha^* + \mathrm{Re}\{\alpha\}}{4z - j2\,\mathrm{Im}\{\alpha\}} \\ &= \frac{\alpha^* + \mathrm{Re}\{\alpha\}}{2(-2\alpha^* - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\})} \\ &= \frac{\alpha^* + \mathrm{Re}\{\alpha\}}{2(-2\,\mathrm{Re}\{\alpha\} + j2\,\mathrm{Im}\{\alpha\} - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\})} \\ &= \frac{\alpha^* + \mathrm{Re}\{\alpha\}}{2(-2\,\mathrm{Re}\{\alpha\} + j\,\mathrm{Im}\{\alpha\})} \\ &= \frac{\alpha^* + \mathrm{Re}\{\alpha\}}{-2(\mathrm{Re}\{\alpha\} + \mathrm{Re}\{\alpha\} - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\})} \\ &= \frac{\alpha^* + \mathrm{Re}\{\alpha\}}{-2(\mathrm{Re}\{\alpha\} + \alpha^*)} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

De forma equivalente se obtiene que el residuo en $z = \mathrm{Re}\{\alpha\}$ es:

$$\lim_{z\to \mathrm{Re}\{\alpha\}} (z - \mathrm{Re}\{\alpha\})g(z) = \lim_{z\to \mathrm{Re}\{\alpha\}} \frac{(z - \mathrm{Re}\{\alpha\})(\alpha^* + \mathrm{Re}\{\alpha\})}{2z^2 - j2\,\mathrm{Im}\{\alpha\}z - 2\,\mathrm{Re}\{\alpha\}\alpha^*}$$

y como esto es una división cero entre cero, aplicamos l'Hôpital:

$$\begin{aligned}
&= \lim_{z\to \mathrm{Re}\{\alpha\}} \frac{\alpha^* + \mathrm{Re}\{\alpha\}}{4z - j2\,\mathrm{Im}\{\alpha\}} \\
&= \frac{\alpha^* + \mathrm{Re}\{\alpha\}}{2(2\,\mathrm{Re}\{\alpha\} - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\})} \\
&= \frac{\alpha^* + \mathrm{Re}\{\alpha\}}{2(\mathrm{Re}\{\alpha\} + \mathrm{Re}\{\alpha\} - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\})} \\
&= \frac{\alpha^* + \mathrm{Re}\{\alpha\}}{2(\mathrm{Re}\{\alpha\} + \alpha^*)} \\
&= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

con lo que queda demostrado que efectivamente $p_1 = -\alpha^*$ y $p_2 = \mathrm{Re}\{\alpha\}$ son polos de la función.

Otro camino de demostración es encontrar explícitamente los polos a partir del polinomio. Para encontrar los polos $p_{1,2}$ se usa la fórmula cuadrática:

$$p_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \qquad az^2 + bz + c = 0 \quad .$$

Aplicando esta fórmula a $z^2 - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\}z - \mathrm{Re}\{\alpha\}\alpha^*$:

$$\begin{aligned}
p_{1,2} &= \frac{j\,\mathrm{Im}\{\alpha\} \pm \sqrt{-(\mathrm{Im}\{\alpha\})^2 - 4(-\,\mathrm{Re}\{\alpha\}\alpha^*)}}{2} \\
&= \frac{j\,\mathrm{Im}\{\alpha\} \pm \sqrt{(j\,\mathrm{Im}\{\alpha\})^2 + 4\,\mathrm{Re}\{\alpha\}(\mathrm{Re}\{\alpha\} - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\})}}{2} \\
&= \frac{j\,\mathrm{Im}\{\alpha\} \pm \sqrt{(j\,\mathrm{Im}\{\alpha\})^2 + 4(\mathrm{Re}\{\alpha\})^2 - j4\,\mathrm{Re}\{\alpha\}\,\mathrm{Im}\{\alpha\}}}{2}
\end{aligned}$$

y reacomodando términos para que la fórmula notable sea más evidente:

$$\begin{aligned}
&= \frac{j\,\mathrm{Im}\{\alpha\} \pm \sqrt{(2\,\mathrm{Re}\{\alpha\})^2 - 2(j\,\mathrm{Im}\{\alpha\})(2\,\mathrm{Re}\{\alpha\}) + (j\,\mathrm{Im}\{\alpha\})^2}}{2} \\
&= \frac{j\,\mathrm{Im}\{\alpha\} \pm \sqrt{(2\,\mathrm{Re}\{\alpha\} - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\})^2}}{2} \\
&= \frac{j\,\mathrm{Im}\{\alpha\} \pm (2\,\mathrm{Re}\{\alpha\} - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\})}{2} \\
&= \begin{cases} \dfrac{j\,\mathrm{Im}\{\alpha\} + (2\,\mathrm{Re}\{\alpha\} - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\})}{2} \\ \dfrac{j\,\mathrm{Im}\{\alpha\} - (2\,\mathrm{Re}\{\alpha\} - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\})}{2} \end{cases} \\
&= \begin{cases} \mathrm{Re}\{\alpha\} \\ -\,\mathrm{Re}\{\alpha\} + j\,\mathrm{Im}\{\alpha\} \end{cases} = \begin{cases} \mathrm{Re}\{\alpha\} \\ -(\mathrm{Re}\{\alpha\} - j\,\mathrm{Im}\{\alpha\}) \end{cases} \\
p_{1,2} &= \begin{cases} \mathrm{Re}\{\alpha\} \\ -\alpha^* \end{cases}
\end{aligned}$$

De este modo $g(z)$ tiene dos polos simples y ningún cero:

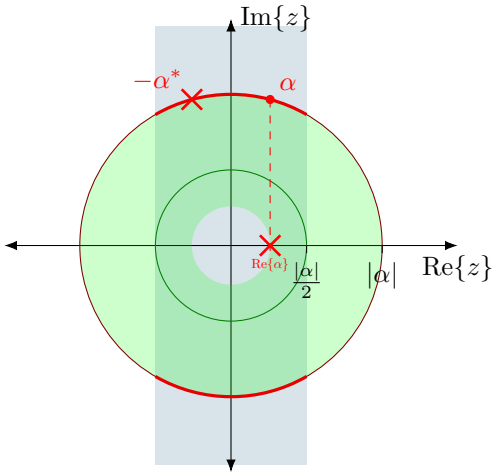
$$g(z) = \frac{\alpha^* + \mathrm{Re}\{\alpha\}}{2(z - \mathrm{Re}\{\alpha\})(z + \alpha^*)}$$

2.3. Considerando la forma de la serie (2.2), indique cuál es el centro z_0 de la serie. 1 Pt

Se observa directamente que $z_0 = 0$.

2.4. Esboce un diagrama de polos y ceros con α en el primer cuadrante y válido según la condición (2.1). Represente explícitamente la región de convergencia completa que incluye a $|z| = |\alpha|/2$, tal y como se indicó al inicio del problema. 3 Pts

El diagrama de polo y ceros y la región de convergencia se ilustran en la siguiente figura:



Se asigna (1 pt) por la región de convergencia correcta y (1 pt) por cada polo correctamente colocado.

2.5. Realice la descomposición en fracciones parciales de $g(z)$. 2 Pts

$$g(z) = \frac{\alpha^* + \mathrm{Re}\{\alpha\}}{2(z - \mathrm{Re}\{\alpha\})(z + \alpha^*)} = \frac{A}{z - \mathrm{Re}\{\alpha\}} + \frac{B}{z + \alpha^*}$$

Se despejan los coeficientes con

$$A = \left.\frac{\alpha^* + \mathrm{Re}\{\alpha\}}{2(z + \alpha^*)}\right|_{z=\mathrm{Re}\{\alpha\}} = \frac{\alpha^* + \mathrm{Re}\{\alpha\}}{2(\mathrm{Re}\{\alpha\} + \alpha^*)} = \frac{1}{2}$$

$$B = \left.\frac{\alpha^* + \mathrm{Re}\{\alpha\}}{2(z - \mathrm{Re}\{\alpha\})}\right|_{z=-\alpha^*} = \frac{\alpha^* + \mathrm{Re}\{\alpha\}}{-2(\mathrm{Re}\{\alpha\} + \alpha^*)} = -\frac{1}{2}$$

Por lo tanto

$$g(z) = \frac{\alpha^* + \mathrm{Re}\{\alpha\}}{2(z - \mathrm{Re}\{\alpha\})(z + \alpha^*)} = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{z - \mathrm{Re}\{\alpha\}} - \frac{1}{z + \alpha^*}\right]$$

2.6. Encuentre los coeficientes c_k de la serie de Laurent de $g(z)$ (2.2) en la región de convergencia indicada por usted en el punto 2.4. 3 Pts

Para esta parte basta usar el formulario considerando que el polo en $-\alpha^*$ aporta una parte analítica y el polo en $\mathrm{Re}\{\alpha\}$ aporta una serie con solo parte principal.

De este modo:

$$\frac{A}{z-\mathrm{Re}\{\alpha\}} = A\sum_{n=-\infty}^{-1}\frac{z^n}{(\mathrm{Re}\{\alpha\})^{n+1}} \qquad \text{si } |z| > |\mathrm{Re}\{\alpha\}|$$

$$\frac{B}{z-(-\alpha^*)} = -B\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{(-\alpha^*)^{n+1}} \qquad \text{si } |z| < |\alpha|$$

y con ello

$$g(z) = \frac{1}{2}\sum_{n=-\infty}^{-1}\frac{z^n}{(\mathrm{Re}\{\alpha\})^{n+1}} + \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{(-\alpha^*)^{n+1}}$$

Por lo tanto

$$c_k = \begin{cases} \dfrac{1}{2(\mathrm{Re}\{\alpha\})^{k+1}} & k<0 \\ \dfrac{1}{2(-\alpha^*)^{k+1}} & k\geq 0 \end{cases}$$

Se otorga (1 pt) para cada serie y (1 pt) para la identificación correcta de los coeficiente c_k.